

Block 5 – Modelo de Base de Datos para Valoraciones

Objetivo

Diseñar e implementar la estructura de base de datos encargada de almacenar las valoraciones realizadas por los estudiantes al finalizar una sesión de mentoría. La finalidad de esta tabla es registrar la calificación otorgada al mentor, junto con un comentario opcional que permita evaluar la calidad de la sesión.

Estructura implementada

Se creó la tabla **valoraciones**, la cual almacena la información correspondiente a la evaluación de una mentoría previamente realizada.

La estructura incluye los siguientes campos:

Campo	Descripción
id	Identificador único de la valoración.
sesion_id	Identificador de la sesión evaluada.
mentor_id	Usuario que desempeñó el rol de mentor durante la sesión.
aprendiz_id	Usuario que realizó la valoración.
calificacion	Puntuación otorgada al mentor en una escala de 1 a 5.
comentario	Opinión escrita por el estudiante acerca de la mentoría recibida.
fecha_creacion	Fecha y hora en la que se registró la valoración.

Relaciones implementadas

La tabla **valoraciones** establece relaciones mediante claves foráneas con las tablas previamente diseñadas del sistema.

Las relaciones implementadas son las siguientes:

- **sesion_id** → **sesiones.id**
- **mentor_id** → **usuarios.id**
- **aprendiz_id** → **usuarios.id**

Gracias a estas relaciones, cada valoración queda asociada a una sesión específica y a los usuarios que participaron en ella, manteniendo la integridad referencial de la base de datos.

Asimismo, las restricciones **ON UPDATE CASCADE** y **ON DELETE CASCADE** permiten que cualquier modificación o eliminación de los registros relacionados se propague automáticamente a las valoraciones correspondientes.

Restricciones implementadas

Con el objetivo de garantizar la consistencia de la información almacenada, se implementaron las siguientes restricciones:

- La calificación únicamente admite valores comprendidos entre **1 y 5**, mediante una restricción **CHECK**.
- Se definió una restricción **UNIQUE** sobre el campo **sesion_id**, permitiendo que cada sesión pueda recibir únicamente una valoración.
- Los campos **sesion_id**, **mentor_id**, **aprendiz_id** y **calificacion** son obligatorios.

Estas restricciones aseguran que la información almacenada sea consistente y evitan registros duplicados o inválidos.

Índices

Para mejorar el rendimiento de las consultas más frecuentes se crearon índices sobre los siguientes campos:

- **mentor_id**
- **aprendiz_id**

Estos índices optimizan las búsquedas relacionadas con el historial de valoraciones de cada mentor o estudiante.

Datos de prueba

Se registraron diversas valoraciones utilizando sesiones previamente almacenadas en la base de datos.

Cada registro contiene:

- La sesión evaluada.
- El mentor correspondiente.
- El estudiante que realizó la valoración.
- Una calificación numérica.
- Un comentario descriptivo.

Estos registros permiten verificar el correcto funcionamiento de las relaciones entre tablas y comprobar la consistencia del modelo implementado.

Scripts de validación

1. Visualizar todas las valoraciones

```
SELECT * FROM valoraciones;
```

2. Mostrar todas las valoraciones junto con la información del mentor y del estudiante

```
SELECT
    v.id,
    mentor.nombre AS mentor,
    aprendiz.nombre AS estudiante,
    v.calificacion,
    v.comentario,
    v.fecha_creacion
FROM valoraciones v
INNER JOIN usuarios mentor
    ON v.mentor_id = mentor.id
INNER JOIN usuarios aprendiz
    ON v.aprendiz_id = aprendiz.id;
```

3. Consultar las valoraciones realizadas a un mentor específico

```
SELECT
    mentor.nombre,
    v.calificacion,
    v.comentario,
    v.fecha_creacion
FROM valoraciones v
INNER JOIN usuarios mentor
    ON v.mentor_id = mentor.id
WHERE mentor.id = 2;
```

4. Obtener el promedio de calificaciones de cada mentor

```
SELECT
    mentor.nombre,
    AVG(v.calificacion) AS promedio
FROM valoraciones v
INNER JOIN usuarios mentor
    ON v.mentor_id = mentor.id
GROUP BY mentor.id, mentor.nombre;
```

5. Consultar la valoración correspondiente a una sesión determinada

```
SELECT
    s.id AS sesion,
```

```
    mentor.nombre AS mentor,
    aprendiz.nombre AS estudiante,
    v.calificacion,
    v.comentario
FROM valoraciones v
INNER JOIN sesiones s
    ON v.sesion_id = s.id
INNER JOIN usuarios mentor
    ON v.mentor_id = mentor.id
INNER JOIN usuarios aprendiz
    ON v.aprendiz_id = aprendiz.id
WHERE s.id = 1;
```

6. Mostrar todas las sesiones que ya cuentan con una valoración registrada

```
SELECT
    s.id,
    mentor.nombre AS mentor,
    aprendiz.nombre AS estudiante,
    s.fecha,
    v.calificacion
FROM sesiones s
INNER JOIN valoraciones v
    ON s.id = v.sesion_id
INNER JOIN usuarios mentor
    ON s.mentor_id = mentor.id
INNER JOIN usuarios aprendiz
    ON s.aprendiz_id = aprendiz.id;
```

Resultado

Con la implementación de la tabla **valoraciones** se completa el modelo principal de la base de datos de la plataforma de mentorías. La solución permite registrar la evaluación de cada sesión, asociando la valoración tanto al mentor como al estudiante y a la sesión correspondiente.

El modelo implementado mantiene la integridad referencial mediante claves foráneas, incorpora restricciones para garantizar la calidad de los datos y proporciona una estructura preparada para futuras funcionalidades, como rankings de mentores, estadísticas de desempeño, reportes de satisfacción o sistemas de recomendación basados en las calificaciones obtenidas.